

文章编号: 1006-2467(2011)03-0340-05+0349

均匀邻接子阵的栅瓣抑制

陈碧仙, 金荣洪, 耿军平, 梁仙灵

(上海交通大学 电子信息与电气工程学院, 上海 200240)

摘要: 为了抑制均匀子阵在扫描过程中可能出现的栅瓣, 提出了一种基于分区优化的栅瓣抑制方法, 并探讨了分区原则及基于粒子群优化算法的栅瓣抑制优化方法, 以含 3 个 4 单元子阵的阵列进行仿真. 结果表明, 每个扫描区间内阵列旁瓣电平平均低于 -22 dB. 该方法应用于数字多波束形成时同样有效.

关键词: 波束扫描; 均匀子阵; 扫描区域划分; 粒子群优化算法; 波束形成

中图分类号: TN 820.1; TN820.2

文献标志码: A

Grating Lobe Suppression for Contiguous Subarray with Uniform Structure

CHEN Bi-xian, JIN Rong-hong, GENG Jun-pin, LIANG Xian-ling

(School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China)

Abstract: When large scale arrays are divided into subarrays of equal sizes a difficulty with grating lobes is encountered during scanning. The condition of producing the grating lobe was discussed at first, and on this basis, a new method of beam scanning at uniform subarray level was proposed for the purpose of reducing the grating lobe by dividing the scanning region. The fundamental rules of scanning regional division and how to optimize the weights of all angles in each scanning region at elements level and subarray level by particle swarm optimization (PSO) were also discussed. As an example, an array of three subarray with four elements was simulated and the results show that the maximum sidelobe level can be reduced to -22 dB in each scanning region. This approach also can be used for multibeam forming.

Key words: beam scanning; uniform subarray; scanning regional division; particle swarm optimization (PSO); beamforming

随着信号处理、集成电路等技术的发展, 在卫星通信、雷达等领域中, 大型相控阵天线及数字波束形成技术正在得到越来越广泛的应用. 为了降低系统复杂度并控制成本, 这类大型阵列天线一般不采用全阵列自适应处理方法, 而是将大型阵列划分成若

干子阵并采用多级加权方式. 目前国内外对于子阵的研究主要集中在非均匀子阵^[1-3]、重叠子阵^[4-5]及旋转子阵^[6]等形式, 以达到抑制栅瓣的目的. 从一致性、可操控、低成本等角度考虑, 均匀子阵更利于应用, 但对结构均匀的邻接子阵的研究较少.

收稿日期: 2009-11-30

基金项目: 国家自然科学基金委创新研究群体基金项目(60821062), 国家重点基础研究发展规划(973)项目(2009CB320205)

作者简介: 陈碧仙(1986-), 女, 福建省莆田市人, 硕士生, 主要从事信号处理方面的研究.

金荣洪(联系人), 男, 教授, 博士生导师, 电话(Tel.): 021-34207011; E-mail: rhjin@sjtu.edu.cn.

结构均匀的邻接子阵虽然自由度较少,但其结构简单,算法易于实现,可以降低微波网络的实现难度,在设计子阵时只需要一种类型的微波网络,因此具有较大的应用空间.同时,若采用阵列级联的方式,子阵内部采用模拟波束形成,子阵之间采用数字波束形成,可以极大地减小接收所需的通道数,降低硬件成本,同时也减小了工程实现的难度^[7-8].当子阵单元数较少时,栅瓣问题并不严重,然而子阵越小,阵列划分的子阵个数就越多,所需通道数也越多,硬件成本越高,因此子阵不能过小;另一方面,子阵越大,其相位中心距离也越大,使得栅瓣出现周期距离变短,在主瓣波束扫描时,二级阵的栅瓣不可避免地出现,使整个天线阵列的旁瓣被抬高,严重破坏阵列的天线性能.对扫描过程中出现的栅瓣进行抑制,是将均匀子阵应用到雷达和通信领域必须解决的关键技术之一.文献[9]中分析了均匀子阵数字多波束形成过程中抑制栅瓣问题,文献[10]中提出了一种基于遗传算法搜索权值的算法以降低多波束情况下的栅瓣.但对于该阵列在扫描情况下出现的栅瓣问题并未解决.

本文研究了结构均匀的邻接子阵在扫描过程中出现的栅瓣问题.首先分析了其在扫描过程中出现的栅瓣情况,并提出了一种将扫描区域进行划分,再采用粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization, PSO)优化阵元权值的栅瓣抑制方法,有效抑制了阵列栅瓣.另外,该方法还可用于均匀结构的邻接子阵的数字多波束形成研究.

1 均匀结构邻接子阵的栅瓣抑制方法

结构均匀的邻接子阵由 N 个子阵组成,每个子阵含 m 个天线单元,假设各天线单元都是各向同性辐射器,且相邻两天线单元的间距为 d ,来波方向与阵列法线方向的夹角为 θ ,波长为 λ .称 m 个天线单元构成的阵列为一子阵,称 N 个子阵构成的阵列二级阵,如图1所示.

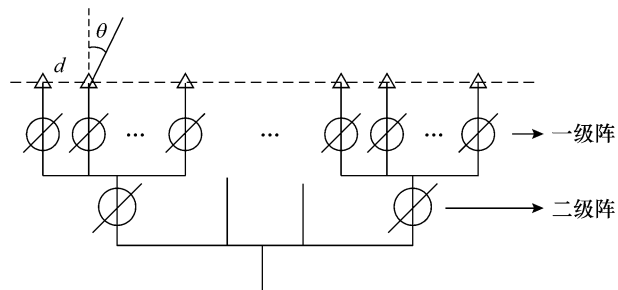


图1 均匀子阵结构图

Fig.1 Structure chart of uniform subarray

1.1 栅瓣抑制算法

一级阵的模拟加权控制器变化速度较慢,二级阵的加权控制器变化速度快,因此一、二级阵不可能同步变化,而是一级阵的权值维持在一定时间内不动,由二级阵权值的不断变化来完成扫描工作.此时,二级阵的栅瓣将导致阵列方向图出现较大的旁瓣乃至栅瓣,这对信号的接收相当不利.因此,需在一定扫描区间中优化一套一级阵权值,且需针对该扫描区域内所有扫描角对应的二级阵权值进行优化,以使整个扫描过程中天线阵列的旁瓣较低.

本文算法的基本思想:扫描精度设为 0.1° ,首先将要扫描的区域按照一定原则进行划分,在每个扫描分区中,以该分区内统一的一级阵权值以及各扫描角下的二级阵权值为变量,采用 PSO 进行优化.最后,用优化的权系数将对应扫描角下的阵元加权求和,输出即为该扫描角下的波束图.

经过大量的仿真研究,本文得出了一些重要结论,可将其应用于优化过程.其中,扫描区间为 $[\theta_1, \theta_2]$,且 $(\theta_1 + \theta_2)/2 = \theta_0$.

(1) 若采用 N 个子阵完全相同的方式,由于各子阵之间阵元电流值存在约束关系,难以将总方向图的副瓣电平压得较低.因此,考虑 N 个子阵不相同,即一级阵权值变量为 $N \times m$ 的情况.

(2) 为简化优化过程,一、二级阵权值的相位由一定规则给定,只需优化其幅度.仿真实验表明,将一级阵的主波束扫描角设为区域中央角 θ_0 ,而期望阵列主瓣指向为 $\theta_0 + \theta_k$ 的二级阵主波束指向也定为 $\theta_0 + \theta_k$ 是较好的方式.

(3) 同一分区中,若一级阵主波束指向为 θ_0 ,则存在某一套主波束指向为 $\theta_0 - \theta_k$ 的二级阵,其权值可使阵列的主瓣指向也为 $\theta_0 - \theta_k$,且副瓣电平为 c .根据第(2)点相位选取原则,同一套二级阵的权值应用于二级阵主波束指向为 $\theta_0 + \theta_k$ 时可使得阵列的主瓣指向也为 $\theta_0 + \theta_k$,且副瓣电平亦接近于 c .

(4) 由于主瓣可能产生偏移,考虑在适应度函数中加入主瓣量因子,为此,可在先保证主瓣指向无偏移的情况下再讨论副瓣电平.令 SLL 为副瓣电平, diff ML 为主瓣偏移值,则优化算法中的目标函数 Fitness 可采取如下形式:

$$\text{Fitness} = \text{SLL} + 100 |\text{diff ML}| \quad (2)$$

1.2 扫描区间划分原则

扫描区间划分原则为:① 扫描区域必须进行划分,且所被划分的区域须小于 $\arcsin\left(\frac{\lambda}{Nd}\right)$;② 扫描角的分区可以 y 轴为对称轴,对称划分 y 轴左右的

扫描角区间,分别说明如下.

(1) 假设已找到一组一级阵权值与一组二级阵权值,当阵列扫描角为 θ' 时,这2组权值使得二级阵的栅瓣得到抑制.且此时阵列方向图中原二级阵的某一个栅瓣,即横坐标 $\theta' = \arcsin\left[\frac{l_1\lambda}{Nd} + \sin\theta'\right]$ 处的副瓣电平为 $t(t < 0)$.

由仿真结果可知,当权值与 θ 无关时,改变阵元权值不能改变栅瓣的位置和数量,而只能改变副瓣的位置及数量.因此,由权值皆为1的天线阵的方向图函数可知,当二级阵扫描角为 θ' 时,其主(栅)瓣位置为

$$\theta = \arcsin\left[\frac{n\lambda}{Nd} + \sin\theta'\right]$$

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

当二级阵扫描角为 θ' 时,其主(栅)瓣位置为

$$\theta = \arcsin\left[\frac{(n+l_1)\lambda}{N} + \sin\theta'\right] =$$

$$\arcsin\left[\frac{m\lambda}{Nd} + \sin\theta'\right]$$

$$n, l_1, m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

因此,当二级阵扫描角分别为 θ' 与 θ'' 时,其达到最大值点的位置皆相同.

综上所述,当二级阵扫描角为 θ'' 时,总方向图上横坐标为 θ'' 处的电平值为 t ,而横坐标为 θ' 处的电平值为 0,其扫描角从预期的 θ'' 变为 θ' .如果扫描区域 $\theta \geq |\theta'' - \theta'|$,则 $\arcsin\left[\frac{l\lambda}{Nd} + \sin\theta'\right]$ ($|l| \leq l_1, l \neq 0$) 这些点永远扫描不到,即出现扫描盲区.

又因为最小相邻栅(主)瓣间距为 $\arcsin\left[\frac{\lambda}{Nd}\right]$,可得原则①.

(2) 当扫描角 γ 处于分区 $[\theta_{i1}, \theta_{i+1}]$ 内,根据前述相位选取原则,阵列方向图函数可表示为

$$f_1(\theta) = \left| \sum_{k=1}^N \zeta_k \exp\left[j(k-1) \frac{2\pi}{\lambda} md(\sin\theta - \sin\gamma)\right] \times \right.$$

$$\left. \sum_{n=1}^m \omega_{(k-1)m+n} \exp\left[j(n-1) \frac{2\pi}{\lambda} \times \right.\right.$$

$$\left. \left. d\left[\sin\theta - \sin\frac{\theta_{i1} + \theta_{i+1}}{2}\right]\right] \right| \quad (3)$$

当扫描角为 $-\gamma$ 时,阵列方向图函数为

$$f_1(\theta) = \left| \sum_{k=1}^N \zeta_k \exp\left[j(k-1) \frac{2\pi}{\lambda} md(\sin\theta + \sin\gamma)\right] \times \right.$$

$$\left. \sum_{n=1}^m \omega_{(k-1)m+n} \exp\left[j(n-1) \frac{2\pi}{\lambda} \times \right.\right.$$

$$\left. \left. d\left[\sin\theta + \sin\frac{\theta_{i1} + \theta_{i+1}}{2}\right]\right] \right| \quad (4)$$

由式(3)、(4)可知, $f(-\theta) = f(\theta)$,因此,当阵列扫描角为 γ 时,若存在一套一、二级阵阵元权值可使该阵列扫描角为 γ 时无栅瓣,则同样的一套权值也可以使该阵列扫描角为 $-\gamma$ 时无栅瓣,且两者旁瓣值相等.

令方向图上的 x 轴为 θ , y 轴为 $f(\theta)$.由此可得原则②.

由此可知,若扫描角落在 $[\theta_{i1}, \theta_{i+1}]$ 时,一级阵权值保持不变,仅调整二级阵权值可使扫描时皆无栅瓣.因此,主瓣指向为 $[-\theta_{i+1}, -\theta_{i1}]$ 时,保持一级阵权值不变,仅调整二级阵权值,也可使得该阵列在扫描时无栅瓣.且阵列扫描角为 γ 与 $-\gamma$ 时,一、二级阵的权值皆相同.

1.3 算法流程图

栅瓣抑制算法流程如图2所示.

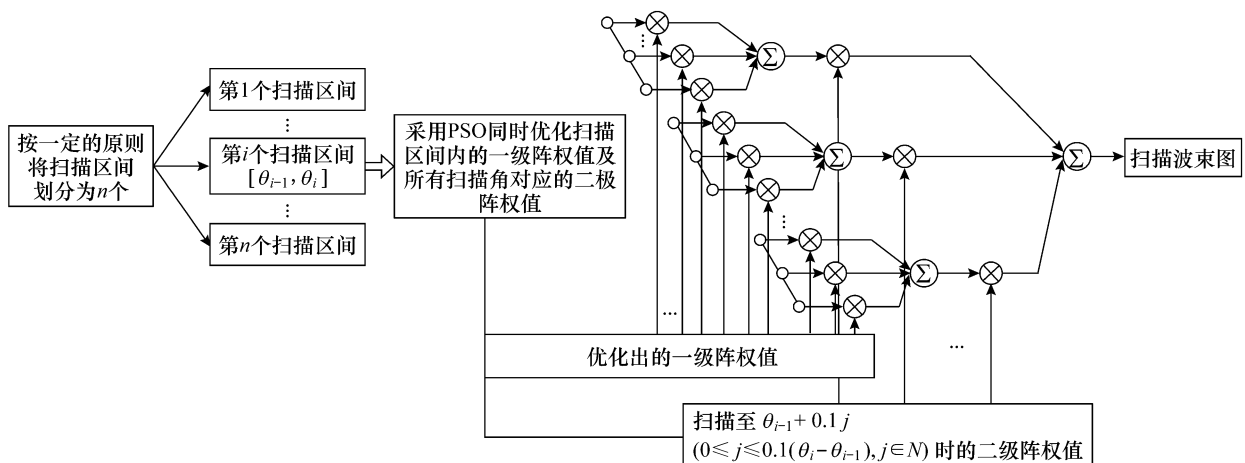


图2 算法流程图

Fig.2 Flowchart of the algorithm

2 仿真结果分析

2.1 结构均匀邻接子阵扫描情况下的栅瓣抑制

假设一个天线阵列共有 12 个天线单元,各天线单元间的间距为 $\lambda/2$. 将该天线阵列划分为 3 个子阵,每个子阵含 4 个天线单元. 根据前述方法均匀分区,区间大小为 3° . 下面以 30° 左右的扫描区间 ($28.5^\circ, 31.5^\circ$) 为例进行分析.

在同一个分区内,一级阵的权值保持不变,二级阵的权值每 0.1° 变化一次,以达到在预期的主瓣指向上,阵列方向图的栅瓣得到抑制.

采用 PSO 算法优化一、二级阵的权值,若一次性优化整个区间内二级阵的所有权值,则每次优化算法所需优化的权值个数为 $N \times m = 3 \times 4 = 12$ 个一级阵权值以及 $\left[\frac{\theta_2 - \theta_1}{2 \times 0.1} + 1 \right] N = 16 \times 3 = 48$ 个二级阵权值,共 $12 + 48 = 60$ 个权值.

算法迭代次数为 1 000. 图 3 所示为根据图 2 算法优化的该区间所采用一级阵的方向图,其阵元权值如表 1 所示.

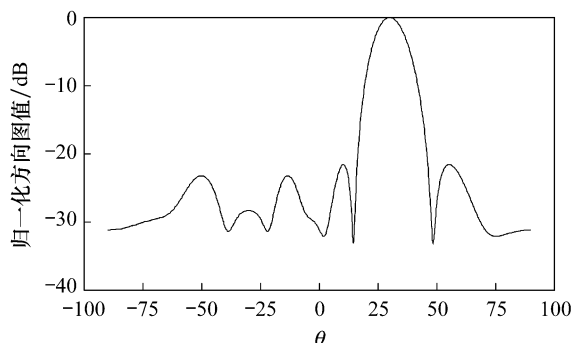


图 3 优化后的一级阵方向图

Fig.3 The 1st array directional diagram after optimization

表 1 一级阵的阵元权值

Tab.1 The weights of array elements of the 1st grade subarray

编号	权值	编号	权值	编号	权值
1	0.116	5	0.542	9	0.662
2	0.178	6	0.708	10	0.506
3	0.386	7	0.735	11	0.268
4	0.685	8	0.701	12	0.147

图 4 为阵列天线分别扫描到 $28.5^\circ, 30^\circ$ 及 31.5° 时总的阵列方向图. 优化后,阵列扫描角无偏移,栅瓣抑制效果如表 2 所示.

由图 4 及表 2 可以看出,该方法有效抑制了均匀邻接阵列在扫描整个空域时可能产生的栅瓣,且

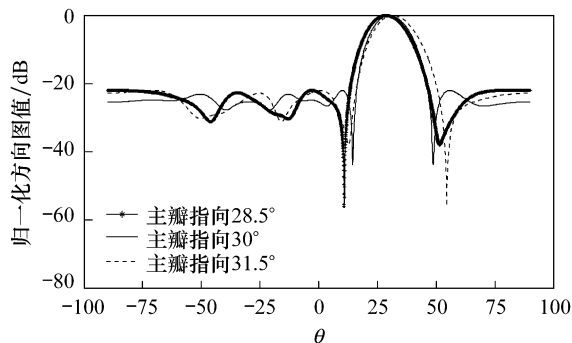


图 4 不同扫描角时的阵列方向图

Fig.4 The array directional chart with the scanning angle at different degree

表 2 各主波束指向情况下阵列的旁瓣电平

Tab.2 The side-lobe level of each scanning angle

$\gamma_1 / (^\circ)$	旁瓣电平	$\gamma_1 / (^\circ)$	旁瓣电平
30.0	-22.121	30.8	-26.007
30.1	-22.050	30.9	-27.061
30.2	-27.655	31.0	-24.271
30.3	-25.690	31.1	-22.491
30.4	-24.277	31.2	-23.038
30.5	-22.050	31.3	-22.050
30.6	-27.006	31.4	-25.193
30.7	-24.456	31.5	-22.050

主栅瓣比较低. 由表 2 可见,在整个扫描分区内,旁/栅瓣电平均低于 -22.05 dB. 若将扫描区域增大,当扫描区间大小为 6° 时,则在 $[27^\circ, 33^\circ]$ 内所有扫描角对应的阵列方向图中最高旁瓣电平为 -16.961 dB.

由此可以看出,分区越小,栅瓣抑制效果越好. 因为一级阵的波束指向在分区内是不变的,分区越大,一级阵的波束指向与所划分区内的扫描角偏差的最大值也越大,二级阵的栅瓣对一级阵的影响就越大,栅瓣越难抑制.

2.2 结构均匀的邻接子阵多波束形成

假设一个天线阵列共有 32 个天线单元,各天线单元间的间距为 $\lambda/2$. 将该天线阵列划分为 4 个子阵,每个子阵含 8 个天线单元. 图 5 为形成 3 个波束的情况,这 3 个波束分别指向 $28.5^\circ, 30^\circ$ 及 31.5° .

与现有的波束形成方法相比,本文方法具有如下优点:

(1) 现有方法都是在给定波束数的情况下,优化一级阵及 n 个二级阵的权值,且变换一次波束的扫描角就需再计算一次. 而本文方法则是一次性即可优化一个分区内所有波束角对应的一、二级阵权值,使其既可用于扫描,亦可用于多波束形成.

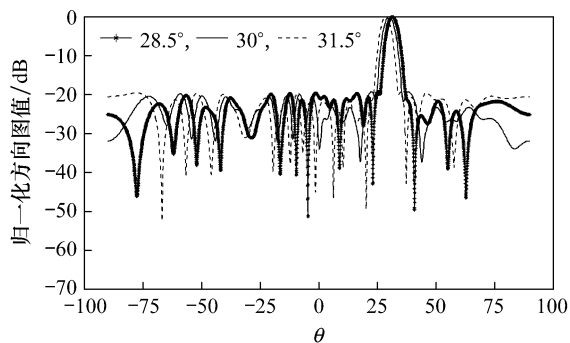


图5 本算法形成的3个波束

Fig.5 Three beam that formed by the algorithm

(2) 由于已优化所有权值,则可将这些权值存入数据库,当波束形成时,可即时调用数据库中的数据,而不需临时计算,即时性强。

(3) 可以即时地应用于该分区内任意多波束的形成。

(4) 旁瓣电平很低。若天线阵列为含4个子阵且每个子阵带8个天线单元的阵列,在 $(-28.6, 31.4)$ 形成30个以下波束时,每个波束的旁瓣电平均可达到 -19.27 dB以下。

缺点为:可形成的多波束角度范围较小。

以含4个子阵且每个子阵带8个天线单元的天线阵列为例,对比本文方法及现有的针对均匀子阵的多波束形成方法,结果如表3所示。

表3 基于遗传算法的多波束形成法^[11]与本方法对比Tab.3 Comparison of the method of this paper with DBF based on genetic algorithms^[11]

方法	扫描区间	即时性	一次可形成波束数	最高旁瓣电平/dB	可形成多波束角度/(°)
现有方法	无	非实时	固定	-12.9	9.9
本文方法	$(-28.6, 31.4)$	实时	任意	≤ 19.3	3.0

另外,若只为了形成多波束,也可将所需优化的二级阵权值修改为多波束指向的那些角度所对应的二级阵权值,减少PSO的优化变量。

对于子阵多波束形成算法而言,现有算法也多是用于非均匀子阵、重叠子阵等,对于均匀子阵情况下的多波束形成算法依然很少。本文对均匀子阵情况下的多波束形成提出了一种较好的算法,解决了均匀子阵的多波束形成问题。

3 结论

均匀邻接子阵的构阵方法简单,在工程实现上有诸多优势,但是难以解决扫描时方向图栅瓣过高的问题。

本文基于理论分析得到的扫描分区的基本准则对扫描区域进行划分,针对所划分的每个扫描区域采用PSO优化算法,最终得到了各个扫描角下对应的一、二级阵最优阵元权值,使栅瓣得到了有效抑制,天线阵列效率得到了提高。

通过仿真分析,可得:

(1) 本文方法可以有效地抑制结构均匀的邻接子阵在扫描时可能产生的栅瓣。当阵列形式为3个4单元子阵时,在所划分的区域内最高旁瓣电平不高于 -22.05 dB。

(2) 栅瓣抑制效果随分区的减小而增大。分区越小,栅瓣抑制效果越好。

(3) 本文方法适用范围较广。对于面阵,往往是把它们按列合成后再按线阵进行合成。因而该方法不仅可适用于线阵,同样适用于面阵。

(4) 本文方法不仅可适用于均匀子阵的阵列扫描,也适用于数字多波束形成。与现有方法相比,具有实时性高、最高旁瓣电平低、占有数据库小的优点。

本文方法可以应用于大型相控阵划分为均匀结构邻接子阵的情况,极大地减小了硬件成本,且使阵列在扫描过程中以及宽带多波束形成时均无栅瓣。

参考文献:

- [1] Haupt R L. Optimized weighting of uniform subarrays of unequal sizes [J]. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 2007, 55(4):1207-1210.
- [2] Xie W C, Wang Y L. Optimization of subarray partition based on genetic algorithm [C]//*International Conference on Signal Processing 2006 (ICSP 2006)*. Beijing, China: Beijing International Convention Center, 2006.
- [3] Toyama N. A periodic array consisting of subarrays for use in small mobile earth stations [J]. *IEEE Trans on Antennas and Propag*, 2005, 53:2004-2010.
- [4] Mailloux R J. Phased array antenna handbook [M]. Boston, MA: Artech Print on Demand, 2005.
- [5] 何 诚,刘永普. 波束形成网络中重叠子阵的设计 [J]. *雷达科学与技术*, 2003(2):120-124.
HE Cheng, LIU Yong-pu. Design of overlapped subarray in beamforming network [J]. *Radar Science and Technology*, 2003(2):120-124.
- [6] Hall P S, Smith M S. Sequentially rotated arrays with reduced sidelobe levels [J]. *IEEE Proc Microw Ant Prop*, 1994, 141(8):321-325.
- [7] 龚耀寰. 自适应滤波 [M]. 2版. 北京: 电子工业出版社, 2003: 207-208.

(下转第349页)

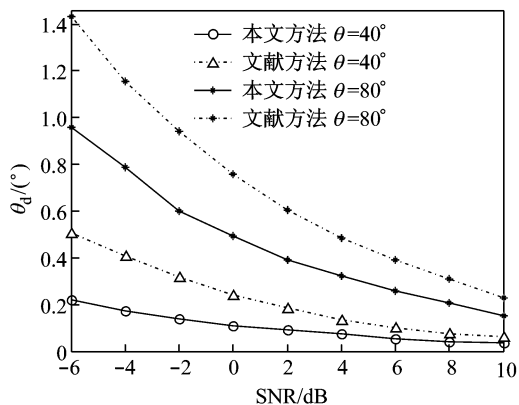


图7 不同信噪比下两种方法的DOA估计误差

Fig.7 The error of DOA estimation for two methods at different SNR

3 结 语

在多目标存在的情况下,对于移动单站接收到的带多普勒频移的多分量LFM信号,本文采用分数阶傅里叶变换解决了多分量信号检测与分选问题,且能够有效确定信号参数和信号源个数.在信号方向角的计算过程中,利用分数阶傅里叶变换域的加权MUSIC算法,对目标方向进行比较准确的估计.仿真结果表明,本文方法提高了参数估计的精度,能够在较低信噪比下实现移动单站对多个LFM目标辐射源的信号检测和方位估计.

参考文献:

- [1] Belouchrani A, Amin M G. Time-frequency MUSIC [J]. *IEEE Signal Processing Letters*, 1999, 6(5): 109-110.
- [2] Rao P, Taylor F J. Estimation of instantaneous frequency using the discrete wigner distribution [J]. *Electronics Letters*, 1990, 26(4): 246-248.

- [3] 邹红星, 戴琼海, 李衍达, 等. 不含交叉项干扰且具有WVD聚集性的时频分布之不存在性[J]. *中国科学(E辑)*, 2001, 31(4): 348-354.
- [4] 陶然, 周云松. 基于分数阶傅里叶变换的宽带LFM信号波达方向估计新算法[J]. *北京理工大学学报*, 2005, 25(10): 895-899.
TAO Ran, ZHOU Yun-song. A novel method for the direction of arrival estimation of wideband linear frequency modulated sources based on fractional fourier transform [J]. *Transactions of Beijing Institute of Technology*, 2005, 25(10): 895-899.
- [5] 孙仲康, 周一宇, 何黎星. 单多基地有源无源定位技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 1996.
- [6] Ozaktas H M, Kutay M A. Digital computation of the fractional Fourier transform [J]. *IEEE Trans Signal Processing*, 1996, 44(9): 2141-2150.
- [7] 齐林, 陶然, 周思永, 等. 基于分数级Fourier变换的多分量LFM信号的检测和参数估计[J]. *中国科学(E辑)*, 2003, 33(8): 749-759.
- [8] Schmitt R. Multiple emitter location and signal parameter estimation [J]. *IEEE Trans on AP*, 1986, 34(3): 276-280.
- [9] 杨建宇, 凌太兵, 贺峻. LFM CW 雷达运动目标检测与距离速度去耦合[J]. *电子与信息学报*, 2004, 26(2): 169-173.
YANG Jian-yu, LING Tai-bing, HE Jun. MTD and range-velocity ddecoupling of LFM CW radar [J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2004, 26(2): 169-173.
- [10] Namias V. The fractional Fourier transform and its application in quantum mechanics [J]. *Inst Math Appl*, 1980, 25(3): 241-265.
- [11] 王永良, 陈辉, 彭应宁. 空间谱估计理论与算法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004.

(上接第344页)

- [8] Compton R T. Adaptive antennas: Concept and performance [M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988.
- [9] 顾杰. 基于子阵的数字多波束形成技术研究[J]. *电子对抗*, 2007(05): 10-14.
GU Jie. Research on the digital multi-beam forming technique based on subarray [J]. *Electronic Warfare*, 2007, 5: 10-14.
- [10] Wu H, Geng J P, Jin R H, et al. An improved comprehensive learning particle swarm optimization and

- its application to the semi-automatic design of antennas [J]. *IEEE Trans Antennas and Propag*, 2009, 57(9): 3018-3028.
- [11] 江禹生, 周勋, 刘枫. 基于遗传算法的均匀子阵数字多波束形成研究[J]. *系统仿真技术*, 2008, 4(2): 102-106.
JIANG Yu-sheng, ZHOU Xun, LIU Feng. Study on DBF for multi-beam at uniform subarray level based on genetic algorithms [J]. *System Simulation Technology*, 2008, 4(2): 102-106.